

Nom, Prénom :

Correction de l'Interrogation n°10 – Jeudi 8 février 2018

Exercice 1 : Sur chacun des graphiques ci-dessous, représenter l'intégrale donnée.

Figure 1 : $I = \int_{-2}^0 f(x) dx$

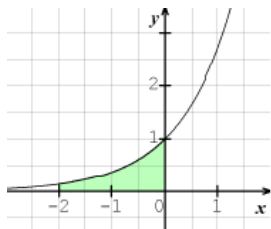
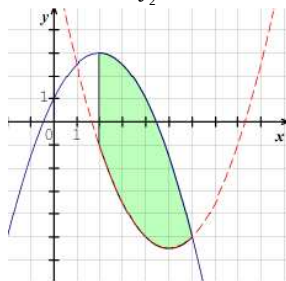


Figure 2 : $J = \int_2^6 f(x) - g(x) dx$



Exercice 2 : Exprimer l'aire du domaine hachuré à l'aide d'une intégrale

Figure 3 : $K = \int_1^3 2 - f(x) dx$

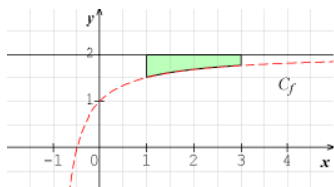
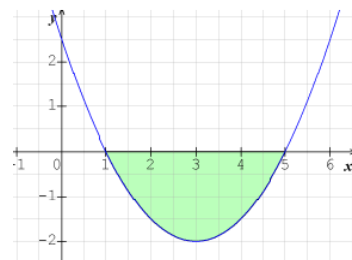


Figure 4 : $L = \int_1^5 -f(x) dx$



Exercice 3 : Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

1) $f(x) = 6x^3 - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{2}x - 1$ $F(x) = 6 \times \frac{x^4}{4} - \frac{4}{3} \times \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{x^2}{2} - x = \frac{3}{2}x^4 - \frac{4}{9}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - x$.

2) $f(x) = \frac{2}{x^6}$ On a : $f(x) = 6x^{-6}$ donc, $F(x) = 6 \times \frac{x^{-6+1}}{-6+1} = -\frac{6}{5}x^{-5} = -\frac{6}{5x^5}$

Exercice 4 : Sur la figure 4, la courbe représente la fonction f définie par : $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$ Calculer L.

$L = \int_1^5 -f(x) dx$ On a : $-f(x) = -(\frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{5}{2}$

Donc une primitive sera : $F(x) = -\frac{1}{2} \times \frac{x^3}{3} + 3 \times \frac{x^2}{2} - \frac{5}{2}x = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x$.

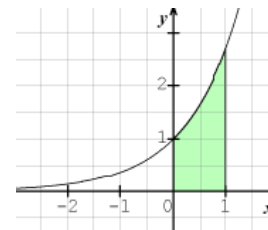
Ainsi, $L = F(5) - F(1) = (-\frac{1}{6} \times 5^3 + \frac{3}{2} \times 5^2 - \frac{5}{2} \times 5) - (-\frac{1}{6} \times 1^3 + \frac{3}{2} \times 1^2 - \frac{5}{2} \times 1) = \frac{16}{3} \text{ u.a.}$

Nom, Prénom :

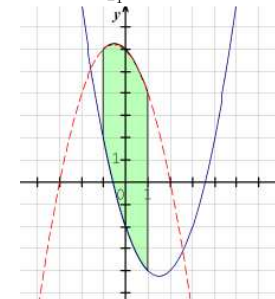
Correction Interrogation n°10 – Jeudi 8 février 2018

Exercice 1 : Sur chacun des graphiques ci-dessous, représenter l'intégrale donnée.

$I = \int_0^1 f(x) dx$



$J = \int_{-1}^1 g(x) - f(x) dx$



Exercice 2 : Exprimer l'aire du domaine hachuré à l'aide d'une intégrale

Figure 3 : $K = \int_1^5 -f(x) dx$

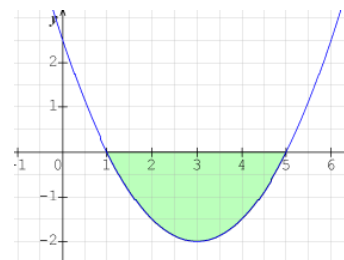
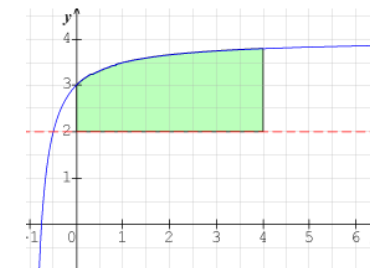


Figure 4 : $L = \int_0^4 f(x) - 2 dx$



Exercice 3 : Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

1) $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2 - \frac{2}{3}x + 2$ $F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{x^5}{5} - 2 \times \frac{x^3}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{x^2}{2} + 2x = \frac{1}{10}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{3}x^2 + 2x$.

2) $f(x) = \frac{3}{x^5}$ On a : $f(x) = 3x^{-5}$ donc, $F(x) = 3 \times \frac{x^{-5+1}}{-5+1} = -\frac{3}{4}x^{-4} = -\frac{3}{4x^4}$

Exercice 4 : Sur la figure 3, la courbe représente la fonction f définie par : $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}$ Calculer K.

$L = \int_1^5 -f(x) dx$ On a : $-f(x) = -(\frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{5}{2}) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{5}{2}$

Donc une primitive sera : $F(x) = -\frac{1}{2} \times \frac{x^3}{3} + 3 \times \frac{x^2}{2} - \frac{5}{2}x = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x$.

Ainsi, $L = F(5) - F(1) = (-\frac{1}{6} \times 5^3 + \frac{3}{2} \times 5^2 - \frac{5}{2} \times 5) - (-\frac{1}{6} \times 1^3 + \frac{3}{2} \times 1^2 - \frac{5}{2} \times 1) = \frac{16}{3} \text{ u.a.}$